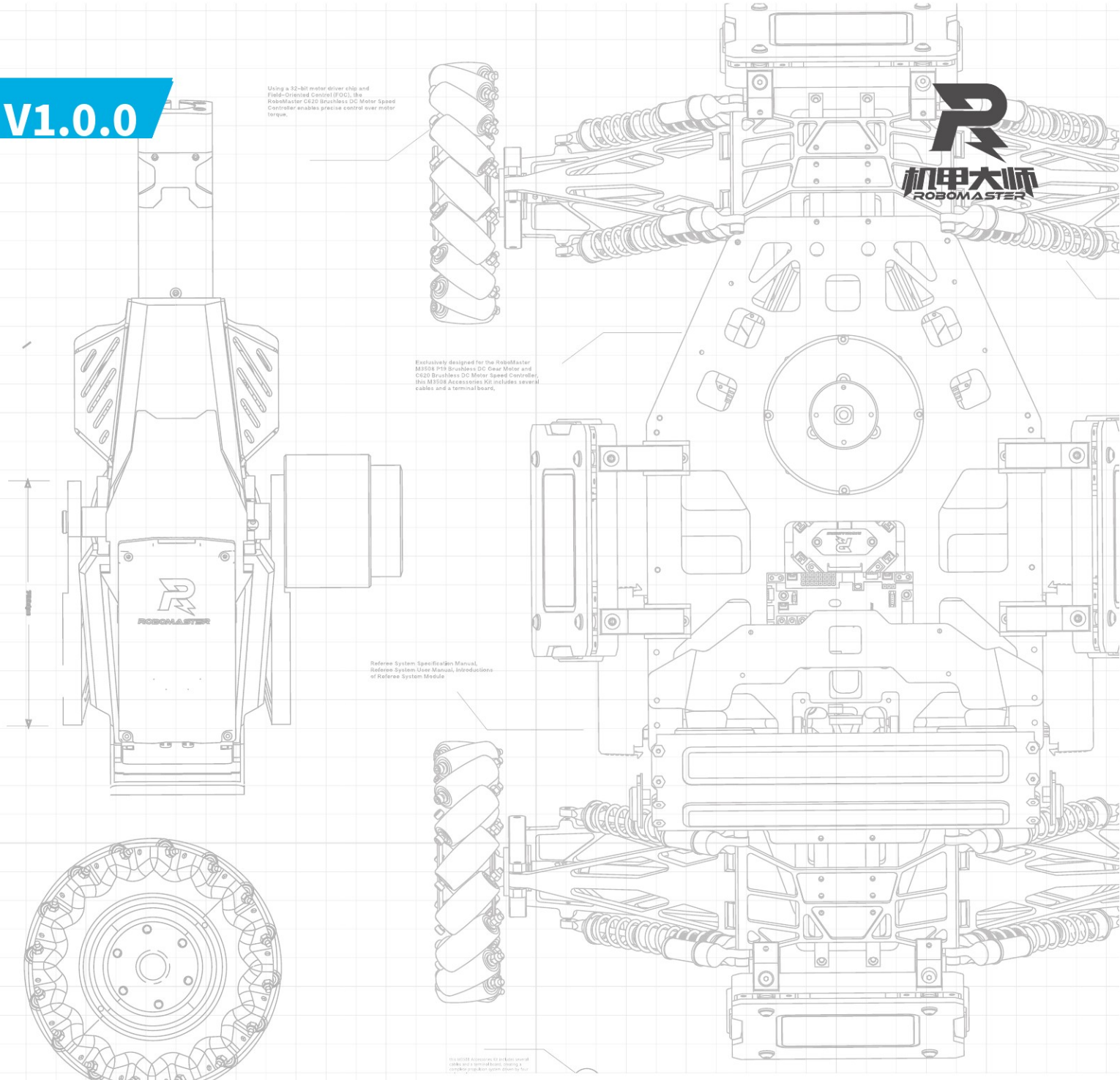
V1.0.0



ROBOMASTER 2027
东北大学校园视觉挑战赛

比赛规则手册

东北大学校园视觉挑战赛组委会 编制

2026 年 9 月 发布

知识产权与使用声明

本手册用于说明 RoboMaster 2027 东北大学校园视觉挑战赛（以下简称“比赛”）的组织方式、技术边界、比赛机制与判罚原则。参赛者在比赛中独立开发的算法、配置和文档，其知识产权由相应权利人依法享有。参赛者须自行确保所提交程序、模型、数据和素材具有合法使用权。

RoboMaster 为相关权利人的商标。本赛事为校内教学与技术交流活动；本手册对 RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛规则手册的章节组织和部分仿真参数作教学性参考，不代表官方 RoboMaster 赛事规则，也不构成其主办方对本赛事的授权、认证或背书。官方赛事名称、标识、规则文本及素材的权利归各自权利人所有。

比赛软件、ROS 接口及配套示例仅用于合法的教学、研究和竞赛。严禁利用比赛程序攻击他人设备、绕过比赛环境访问控制，或将本手册中的竞技术语与机制用于现实伤害行为。

> 效力说明
>
> 本手册与赛前发布的补充通知共同构成比赛规则。发生冲突时，以版本号更高、发布时间更晚且由组委会正式发布的文件为准；现场裁判指令优先适用于当场比赛。

版本号说明

规则文件采用 X.Y.Z 语义化版本号：X 表示赛事阶段或规则框架变化；Y 表示赛制、场景、接口或关键参数变化；Z 表示不改变既有机制的勘误和文字澄清。

表 1 修改日志

版本	发布日期	修改记录
V1.0.0	2026-09-20	首次发布：建立 2027 校园视觉挑战赛赛制、技术规范、比赛机制、流程和判罚体系。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

阅读提示

比赛在统一提供的 Unity 数字仿真环境中进行。每次仅一名参赛者通过键鼠或 ROS 2 程序控制一台机器人，完成识别、跟踪、瞄准、射击、导航、补给和能量机关任务。场内其余单位均由比赛程序管理。所有物理碰撞、伤害、热量、血量、弹量、复活和成绩以比赛程序记录为准。

手册中“应”“须”“不得”为强制要求；“建议”“宜”是提升可靠性的推荐做法；“默认”表示 V1.0.0 标准比赛镜像的初始值，组委会可在不改变项目实质的前提下通过赛前通知调整。

> 重要
>
> 参赛者不应把画面显示值、低频敌情广播或示例程序当作唯一真值。涉及控制闭环时，应使用带 session_id、frame_sequence 和时间戳的当前会话数据，并对过期、断流和重连作安全处理。

快速索引

表 2 手册快速索引

需要查找	章节
参赛资格、参赛设备、提交物	第 3 章
单人赛制、挑战时长、排名	第 4 章
场地、编号、补给区与能量机关	第 5 章
机器人血量、弹量、热量、复活	第 6 章
相机、ROS 话题、坐标与超时	第 7 章
成绩公式与模式倍率	第 8 章
检录、准备、比赛、成绩确认	第 9 章
违规、异常、申诉	第 10—12 章

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

目录

1 前言.....7

1.1 关于比赛.....7

1.2 规则文件体系.....7

1.3 规则解释与答疑.....7

2 重要概念.....8

3 参赛者与参赛系统.....9

3.1 参赛者.....9

3.2 允许设备.....9

3.3 禁止设备与连接.....9

3.4 提交物与可复现性.....9

4 单人挑战赛制及排名.....11

4.1 单人挑战原则.....11

4.2 挑战结束条件.....11

4.3 排名方法.....12

5 比赛场地与单位.....13

5.1 场地概述.....13

5.2 单位编号.....13

5.3 血量.....14

5.4 补给区与增益点.....15

5.5 战术地图与观察信息.....15

6 核心比赛机制.....16

6.1 控制模式与初始属性.....16

6.2 射击、弹量与伤害.....16

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

6.3 热量与冷却……16

6.4 战亡、复活与虚弱……17

6.5 基地无敌……17

6.6 经验与性能……18

6.7 能量机关……18

7 视觉与 ROS 2 技术规范……20

7.1 图像与相机……20

7.2 原子帧与时间……20

7.3 坐标约定……21

7.4 自动瞄准与射击许可……21

7.5 控制权限……21

7.6 敌情广播……22

8 成绩体系……23

8.1 统计项……23

8.2 个人最终成绩……23

8.3 成绩有效性……23

9 比赛流程……25

9.1 赛前检录……25

9.2 准备阶段……25

9.3 比赛阶段……26

9.4 比赛结束与退场……26

10 违规与判罚……27

10.1 判罚方式……27

10.2 人员与秩序……27

10.3 软件与数据……27

10.4 竞技交互……28

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

11 异常情况.....29

11.1 可归责于参赛者的异常.....29

11.2 比赛系统异常.....29

11.3 处理原则.....29

12 申诉.....30

12.1 申诉资格与时限.....30

12.2 申诉材料.....30

12.3 处理与结果.....30

附录 A 键鼠与界面操作.....31

附录 B ROS 接口速查.....33

附录 C 检录清单.....35

附录 D 参数总表与术语表.....36

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

1 前言

1.1 关于比赛

东北大学校园视觉挑战赛以机器人视觉为主线，将目标识别、目标跟踪、弹道解算、运动控制、路径规划和系统工程集成到统一的数字战场。比赛强调可复现、可验证和安全的算法能力，使参赛者能够在无需自制实体机器人的条件下完成完整闭环。

标准比赛运行于 Ubuntu 24.04、Unity 6000.3.23f1 与 ROS 2 Jazzy 组成的环境。Windows 纯手动版本可用于熟悉场景，但涉及 ROS 的正式项目以组委会公布的 Linux 比赛镜像为准。

1.2 规则文件体系

- 本比赛规则手册：定义比赛实体、技术边界、赛制、流程、判罚与申诉。
- 赛前技术通知：公布镜像版本、校验值、设备安排、赛程和已知问题。
- 接口与示例文档：解释消息结构和调试方法；与本手册冲突时，以本手册及后续正式通知为准。
- 现场裁判指令：处理当场安全、秩序及规则未覆盖的异常。

1.3 规则解释与答疑

参赛者对规则有疑问时，应通过组委会指定渠道提出，并引用版本号、章节号和具体场景。非正式聊天、往届经验、代码注释或第三方说明不能替代正式答复。组委会可将具有普遍意义的答复整理为勘误或补充通知。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

2 重要概念

表 3 重要术语

术语	定义
对局	一名参赛者独立完成的单人挑战；从裁判允许进入比赛场景起，到结果页面生成并由裁判确认止。
参赛机器人	由参赛者选择并控制的己方 1 号单位；根据控制模式表现为步兵或全自动哨兵。
比赛程序	组委会提供的 Unity Player、ROS 桥接、消息定义及必要的仲裁程序。
参赛程序	参赛者自行编写并在允许设备上运行的视觉、决策、导航或控制程序。
比赛镜像	组委会指定的软件版本、配置、场景资源和启动方式的集合。
有效命中	比赛程序检测到弹丸与可受击模块交互并完成伤害结算。
战亡	机器人血量降为 0；基地被摧毁不属于机器人战亡。
虚弱	参赛机器人复活后的受限状态：可移动、有阶段性无敌，但 17 mm 发射机构断电。
会话	由 session_id 标识的一段连续数据生命周期；重连、切换阵营或传感器重置可能产生新会话。
比赛时间	比赛程序内部的有效对局计时；暂停和异常处理是否计时以程序状态和裁判判定为准。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

3 参赛者与参赛系统

3.1 参赛者

比赛采用个人报名和个人参赛制。每个参赛编号仅对应 1 名参赛者；该参赛者独立完成检录、程序启动、比赛操作和成绩确认。比赛期间不得由他人代替操作或提供实时协助。参赛资格和校内身份要求以当届报名通知为准。

3.2 允许设备

- 组委会比赛机，或经检录批准且满足镜像要求的参赛者计算机。
- 标准键盘、鼠标及必要的有线网络设备。
- 本地运行的编辑器、终端、日志查看器与已申报依赖。
- 不改变比赛程序、不接触外部服务的离线模型和数据文件。

3.3 禁止设备与连接

- 未经裁判允许的第二控制终端、宏键盘、自动点击器或硬件注入设备。
- 比赛中访问互联网、远程桌面、云推理、外部消息队列或未申报计算资源。
- 监听、伪造或控制非己方选手话题；扫描主机、端口或文件系统。
- 修改 Unity Player、比赛资源、裁判数据、系统时钟或网络策略。

3.4 提交物与可复现性

参赛者应按通知提交可运行包、依赖清单、启动脚本和简要说明。启动脚本应能在指定环境中一次启动，并在收到终止信号后有序退出。程序不得要求裁判输入私密凭据。使用随机算法时，应记录随机种子或保证结果可追溯。

> 检录原则

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

能在自有电脑运行，不等于能通过正式检录。参赛者须在统一镜像、统一消息版本和断网条件下完成启动、控制、超时停车和退出测试。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

4 单人挑战赛制及排名

4.1 单人挑战原则

视觉挑战赛为单人挑战赛。每次对局仅有一名参赛者及其一套参赛程序接受检录、操作和计分，不存在两名参赛者同场对抗。参赛者赛前可选择蓝方或红方作为镜像出生侧；阵营颜色只决定出生位置、己方补给区、控制话题编号和画面配色，不代表另一名参赛者。

参赛者只控制所选阵营的 1 号机器人。场景中的对侧 1 号机器人以及编号 2—7 的单位均为比赛程序生成或控制的虚拟目标、守卫与建筑，属于统一挑战环境。标准挑战时间为 600 秒。

表 4 标准单人挑战参数

项目	标准值
挑战形式	单人、单机、独立计分
挑战时长	600 秒
参赛机器人战亡上限	5 次
己方/敌方基地初始血量	5000 HP
敌方前哨初始血量	1500 HP
基础弹丸伤害	20 HP（增益和防御结算前）

4.2 挑战结束条件

1. 600 秒挑战时间届满。
2. 参赛者摧毁敌方基地，挑战提前成功结束。
3. 参赛机器人累计战亡达到 5 次，挑战提前结束。
4. 己方基地被比赛程序控制的敌方单位摧毁，挑战提前结束。
5. 裁判依据严重违规终止对局，或因不可恢复异常决定重赛、按现状结算或取消本局。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

4.3 排名方法

每名参赛者按第 8 章公式独立取得个人最终成绩。赛程排名按个人最终成绩从高到低排列，不比较红方与蓝方在同一场景中的程序内胜负提示。红蓝镜像侧使用同一套计分标准。

个人最终成绩相同，依次比较：有效击杀数较多者、总有效伤害较高者、命中率较高者、挑战结束时剩余时间较多者、战亡次数较少者。上述项目全部相同则并列；淘汰阶段无法并列时，由赛程文件规定加赛。

> 程序内胜负提示
>
> Unity 场景保留红蓝双方基地、血量和结算提示，用于完整模拟战场机制。该提示是单次挑战状态，不表示两名参赛者正在对抗，也不替代赛事个人成绩排名。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

5 比赛场地与单位

5.1 场地概述

场地参考 RoboMaster 对抗赛的道路、高地、基地、前哨、补给区与能量机关布局，在 Unity 中按统一比例构建。标称战场内径约 28 m × 15 m；场景采用每米 3 个 Unity 场景单位，空气墙内径约 83.87385 × 45.06670 场景单位。

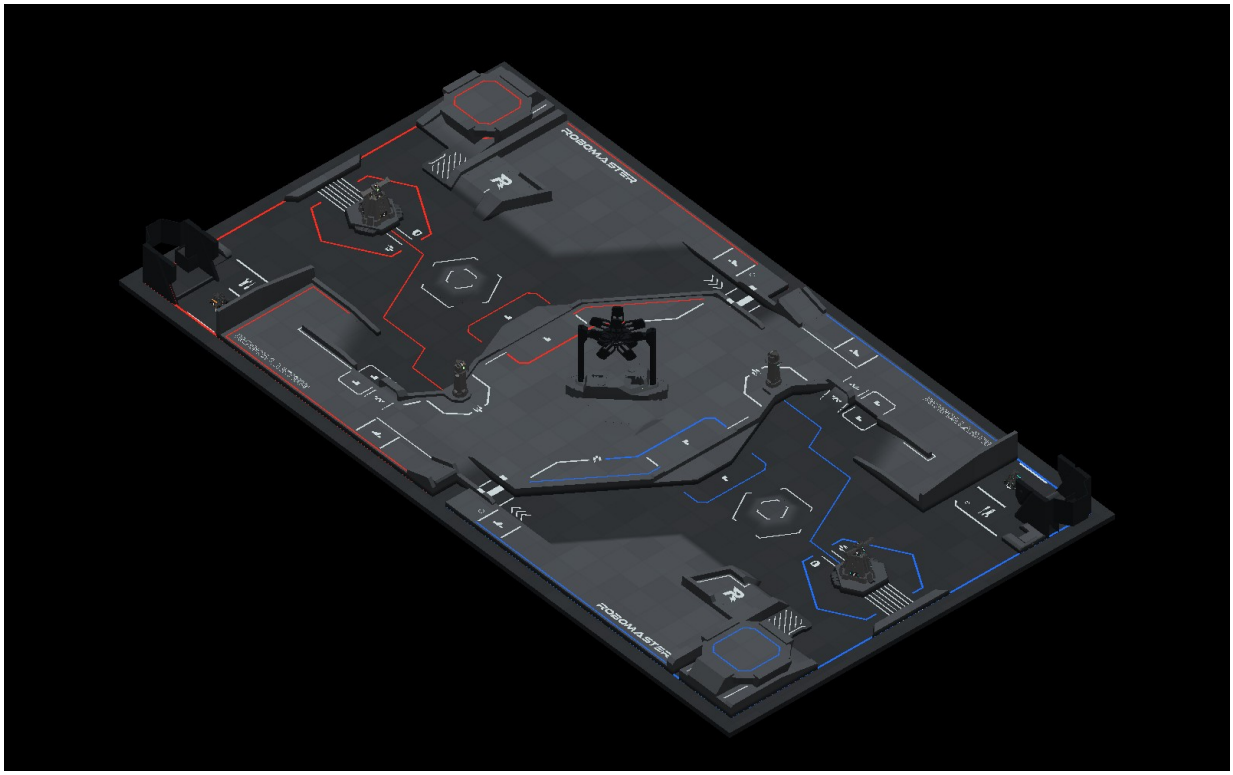


图 1 标准比赛场地总览

场地纹理、灯光和装饰不构成精确测量基准。算法应以传感器数据、标志物和比赛接口建立定位，不得假设截图像素与实际距离为固定线性关系。

5.2 单位编号

表 5 场内单位编号

编号	单位	主要作用

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

1	参赛机器人	由参赛者选择并控制；承担视觉、射击与导航任务。
2	工程单位	位于中央高地区域，不主动开火。
3	步兵单位	巡逻、有限追击，默认最高 5 Hz 开火。
4	步兵单位	原位旋转警戒，默认最高 5 Hz 开火。
5	哨兵单位	侧区巡逻，默认最高 10 Hz 开火。
6	前哨	基地无敌机制的前置目标；摧毁后对应基地可受击。
7	基地	核心挑战目标；摧毁敌方基地可提前结束挑战。

5.3 血量

表 6 固定单位属性

实体	最大血量
3 号	300 HP
4 号	400 HP
5 号	350 HP
前哨	1500 HP
基地	5000 HP

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

5.4 补给区与增益点

己方补给区用于回血、补弹和解除虚弱；基地增益点仅用于补弹，不能解除虚弱。自动底盘模式在补给区或基地增益点连续停留 3 秒后补满弹药，离开区域或战亡会中断计时。机器人进入己方补给区时及之后每秒回复最大血量的 25%。

比赛剩余时间首次到达 480、360、240、120 秒时，己方前哨站附近刷新前哨站增益区。机器人进入有效的前哨站增益区可补充 100 发弹量，但不超过该控制模式的弹量容量。

5.5 战术地图与观察信息

图 2 选手端战术地图示例

Tab 战况表、M 战术地图和观察视角仅用于辅助操作。若界面显示与比赛程序最终记录不一致，以最终记录及裁判复核为准。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

6 核心比赛机制

6.1 控制模式与初始属性

表 7 控制模式

控制模式	底盘	云台/射击	初始等级	弹量容量	成绩倍率
全手动	键鼠	键鼠	1	100	0.1
半自动：手控云台	ROS	键鼠	5	200	0.5
半自动：手控底盘	键鼠	ROS	5	200	0.5
全自动	ROS	ROS	哨兵固定属性	300	1.0

除全自动哨兵外，参赛机器人最大血量随等级增长：1 级为 200 HP，每级增加 25 HP，9—10 级均为 400 HP。全自动哨兵固定 400 HP，并具有 50% 基础防御增益。

6.2 射击、弹量与伤害

每次成功出弹消耗 1 发弹量并产生 10 点热量。基础伤害为 20 HP，再依次应用攻击增益和目标防御减伤。弹量不足、热量容量不足、17 mm 电源关闭、ROS 指令过期或自动瞄准未到位时不出弹，也不消耗弹量。

弹丸口径按 17 mm 建模，质量 3.2 g。实际初速度范围为 23.2—23.8 m/s；弹道受 9.81 m/s^2 重力影响。

6.3 热量与冷却

表 8 17 mm 发射机构热量参数

等级	冷却优先容量	爆发优先容量	基础冷却（点/s）

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

1	40	170	12
2	48	180	14
3	56	190	16
4	64	200	18
5	72	210	20
6	80	220	22
7	88	230	24
8	96	240	26
9	114	250	28
10	120	260	30

全自动哨兵热量上限为 260，基础冷却 90 点/s，最高出弹频率 15 Hz。热量每 0.1 秒结算一次；系统在出弹前检查容量，不采用超热后扣血。

6.4 战亡、复活与虚弱

1. 血量降为 0 后战亡，热量清零，并计入本方战亡次数。
2. 满足可复活条件时，默认 5 秒后在出生位置复活。
3. 复活血量为当前最大血量的 10%，向上取整。
4. 复活后进入虚弱状态并获得最多 30 秒无敌；虚弱期间可以移动，但 17 mm 电源关闭，不能射击或回血。
5. 进入己方补给区后立即解除虚弱、结束剩余无敌，并恢复正常补给；基地增益点和前哨站增益区不能解除虚弱。

6.5 基地无敌

某方前哨仍有血量时，该方基地处于无敌状态，攻击基地不造成伤害。前哨血量降为 0 的最后一击结算后，基地无敌状态立即解除，基地变为可受击。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

6.6 经验与性能

表 9 等级经验阈值

等级	累计经验阈值
1	0
2	550
3	1100
4	1650
5	2200
6	2750
7	3300
8	3850
9	4400
10	5000

攻击机器人每造成 1 点有效伤害获得 4 经验；攻击前哨每点获得 2 经验；攻击基地每点获得 0.5 经验并向上取整。击毁机器人还获得与双方等级相关的击毁经验。全自动哨兵不参与等级成长。

6.7 能量机关

红蓝双方能量机关独立。每方每局最多开启小能量机关 2 次、大能量机关 3 次；须先用完两次小能量机关机会，方可开启大能量机关。手动模式长按 F 开启当前阶段可用的能量机关；ROS 模式按附录接口请求。

表 10 能量机关激活规则

项目	小能量机关	大能量机关
激活总时限	20 秒	20 秒
待击打板	每次 1 块，共完成 5 块	每回合 2 块，共 5 回合

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

首击窗口	单板 2.5 秒	2.5 秒
第二击窗口	不适用	首次有效命中后 1 秒
成功效果	25% 防御；经验翻倍，额外经验上限 1200；45 秒	按平均环数提供攻击、防御与冷却增益，并向存活可成长单位分配 750 经验

小能量机关命中非待击打板会重置板面进度；5 块均有效命中后成功。大能量机关误击会从第 1 回合重新累计；每回合首块有效命中后，第二块允许在 1 秒内命中，超时按该回合通过并记录已命中环数。

表 11 大能量机关增益

平均命中环数 R	攻击倍率	防御减伤	冷却倍率
R ⩽ 3	1.5×	25%	1×
3 < R ⩽ 7	1.5×	25%	2×
7 < R ⩽ 8	2.0×	25%	2×
8 < R ⩽ 9	2.0×	25%	3×
R > 9	3.0×	50%	5×

塌陷机制

大能量机关第 2 次成功后触发一级塌陷，外 3 环失效；第 3 次及以后触发二级塌陷，外 6 环失效。塌陷区域内的命中不计为有效命中。增益持续时间随有效命中次数变化，以比赛程序状态和灯效为准。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

7 视觉与 ROS 2 技术规范

7.1 图像与相机

表 12 视觉输入参数

参数	主画面	ROS 图像
分辨率	1920×1080	960×720 JPEG，质量 90
水平视场	约 79.2495°	约 44.979°
垂直视场	约 49.9475°	约 34.499°
fx / fy	约 1159.420 px	约 1159.420 px
cx / cy	960 / 540	480 / 360
采集目标	随渲染	默认 120 Hz，可配置 60/90/120 Hz

ROS 图像从同一主相机渲染结果中央按 1:1 裁取，左/下边界为 480/180 像素，不包含 HUD。接口采用无畸变针孔模型；算法必须优先读取同帧 camera_info，不得依赖硬编码内参。采集目标频率不保证接收频率，满载时系统跳帧以避免旧帧积压。

7.2 原子帧与时间

/autoaim/frame 是推荐的自瞄输入，原子包含压缩图像、状态和内参。嵌套 Header 时间戳应一致，session_id 与 frame_sequence 共同标识帧。算法应检查会话、序号单调性和帧龄；不得用最新位姿解释旧图像。Unity 侧命令超时为最近一次有效收包后的 0.5 秒，源图像是否新鲜仍由参赛程序负责。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

7.3 坐标约定

AutoAimState 使用右手 map 坐标；Unity (X,Y,Z) 映射为 map (Z,-X,Y)。位置与速度接口保留场景单位，每米为 3 场景单位。世界光轴 yaw 从 Unity 世界 +Z 起算、顺时针为正；pitch 向下为正，允许范围 [-60°, 60°]。

/target_speed_player_N 使用 geometry_msgs/TwistStamped：linear.x / linear.y 控制 Unity 世界 X / Z 平移，angular.z 控制底盘偏航角速度（rad/s）。其 angular.z 符号与 AutoAimState.twist.angular.z 相反，禁止混用。非有限数值整包拒绝且不刷新有效期。

7.4 自动瞄准与射击许可

/target_angles_player_N 发送世界光轴 yaw、pitch 和 if_shoot。if_shoot 仅表示射击许可，不是出弹确认。实际出弹还须满足：指令新鲜、弹量与热量允许、17 mm 电源开启，且此刻真实世界光轴与同一指令目标角的二维误差小于 1.2°。if_shoot=false 应立即撤销射击许可。

7.5 控制权限

表 13 ROS 控制权限矩阵

模式	接收速度话题	接收瞄准话题
全手动	否	否
手控云台	是	否
手控底盘	否	是
全自动	是	是

失效安全

断流、断连、禁用、阵营切换或模式切换时，参赛程序必须停止沿用旧目标。比赛程序会在超时后清除速度/射击许可，但这不能替代参赛程序自身的帧龄与会话检查。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

7.6 敌情广播

/navigation/enemies 默认以 1 Hz 发布 JSON，仅用于路径规划和威胁区域。数组包含敌方 2—7 号单位，坐标为 Unity 世界 X/Z 场景单位，不是 map 轴。自动瞄准必须以视觉链路为主，不得把低频广播当作装甲姿态真值。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

8 成绩体系

8.1 统计项

比赛程序记录参赛机器人击杀数 K、战亡数 D、对敌总有效伤害 T、其中对建筑伤害 B、命中数 H、出弹数 S、结束时剩余秒数 R、能量机关状态 U 与控制模式倍率 M。命中率 A = H/S；S=0 时 A=0。

8.2 个人最终成绩

计算公式

$$Score = round([(K - D) \times 100 + (T - 2B/3) \times A + max(0,R) + 200U] \times M)$$

表 14 能量机关成绩状态

U 值	条件
0	结束时无有效能量机关增益
1	结束时小能量机关增益有效
2	结束时大能量机关增益有效

round 按比赛程序的整数取整结果执行。M 为全自动 1.0、任一半自动 0.5、全手动 0.1。建筑伤害已计入总伤害 T，但在伤害项中按 1/3 权重计分。个人最终成绩可为负值。

8.3 成绩有效性

结果页面生成后，参赛者应核对阵营、控制模式、击杀、战亡、伤害、命中率、剩余时间、能量机关和最终成绩。离开结果页面、重启程序或开始下一局前未提出异议，视为完成现场确认，但不影响在申诉时限内对可验证的系统错误提出申诉。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

本局结算
游戏时长
00:00
503
蓝方 得分
本局详细数据
击杀数 / 死亡数 5 / 2
总伤害量 5900
弹丸命中率 45.2%
剩余时长 00:00
总建筑伤害 4500
符激活状态 大符激活
得分 503
按 ESC 关闭该面板
返回模式选择
返回主菜单

图 3 比赛结果页面示例

9 比赛流程

9.1 赛前检录

1. 参赛者按通知到达，接受本人身份与设备检查。
2. 裁判核对比赛镜像、依赖、启动脚本、网络和系统时间。
3. 参赛者在测试会话中完成图像接收、状态接收、控制权限和 0.5 秒超时停车测试。
4. 清理测试进程和日志，恢复正式比赛配置。
5. 参赛者确认阵营、控制模式和参赛程序版本。

9.2 准备阶段

裁判允许后，参赛者进入准备界面选择阵营与控制模式。参赛者可启动参赛程序并验证连接，但不得提前向正式场景发送持续射击或运动指令。准备阶段问题应立即报告；未经允许自行重启比赛程序可能被视为主动放弃本局。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

图 4 蓝方准备界面示例

9.3 比赛阶段

正式场景加载、比赛计时开始后，参赛者按所选模式控制参赛机器人。参赛者应始终可执行紧急停止或按裁判要求终止程序。比赛中不得切换阵营、控制模式、消息定义、比赛镜像或参赛程序主体。

9.4 比赛结束与退场

1. 触发结束条件后立即停止操作并等待结果页面。
2. 裁判可要求导出程序日志、比赛日志或截图。
3. 参赛者完成成绩确认；如有异议，按第 12 章提出。
4. 经裁判允许后关闭程序、整理设备并离场。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

10 违规与判罚

10.1 判罚方式

表 15 判罚体系

判罚	适用情形	可能后果
口头警告	轻微、首次且未产生竞技利益	要求立即纠正并记录
成绩扣减	对结果产生有限影响且可量化	扣除当局或阶段成绩
本局成绩无效	严重影响公平或拒不纠正	该次单人挑战成绩记为无效
取消资格	恶意作弊、攻击系统、冒名或重复严重违规	取消阶段或赛事资格
纪律移交	涉及网络安全、学术诚信或人身安全	移交学校相关部门处理

10.2 人员与秩序

- 他人代替参赛者操作，或参赛者与报名身份不符。
- 比赛中接受场外实时指挥、远程协助或传递未授权数据。
- 拒绝裁判检查、拖延流程、干扰其他参赛者或损坏设备。
- 在裁判要求停止后继续发送运动或射击指令。

10.3 软件与数据

- 修改、替换或注入比赛程序、资源、消息定义和裁判记录。
- 读取未公开的 Unity 内存、场景对象、敌方内部状态或参赛者无权访问的话题。
- 伪造时间戳、session_id、成绩数据或通过高频洪泛影响桥接与比赛进程。
- 使用外部网络、云服务、远程桌面或未检录模型。
- 故意利用漏洞获得竞技优势且未按要求报告。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

10.4 竞技交互

- 利用程序缺陷穿越空气墙、离开比赛区域或进入不可达位置。
- 通过异常指令使机器人、弹丸或场景对象产生非预期物理行为。
- 在暂停、重赛准备或比赛结束后继续得分。
- 以明显不符合比赛目的的方式阻塞、卡死或使比赛程序失去响应。

漏洞报告

发现可能影响公平的漏洞时，参赛者应立即停止利用并私下报告裁判。主动报告且未获利的，原则上不作作弊处理；公开传播或继续利用的，从重判罚。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

11 异常情况

11.1 可归责于参赛者的异常

参赛程序崩溃、依赖缺失、算法超时、错误坐标、消息过期、参赛者设备断电或误操作，通常视为参赛者技术问题，比赛计时不停止。裁判可在安全前提下允许参赛者终止失控进程，但不恢复已经损失的时间、血量、弹量或成绩。

11.2 比赛系统异常

比赛程序崩溃、统一设备故障、裁判控制失效、场景关键实体未生成或基础设施故障，属于可能的比赛系统异常。裁判应保全日志并判断异常是否显著影响结果。

11.3 处理原则

1. 异常未影响竞技结果：继续比赛或按已生成结果确认。
2. 异常影响有限且可精确恢复：在裁判监督下恢复到可验证状态。
3. 异常显著影响结果且无法恢复：安排重赛。
4. 异常由参赛者违规触发：不适用系统异常救济，并按第 10 章处理。

重赛时原局成绩原则上作废。参赛者不得以策略失误、模型识别失败、网络配置错误或对规则理解错误为由要求重赛。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

12 申诉

12.1 申诉资格与时限

参赛者本人可对自己的比赛结果提出申诉。申诉应在当局成绩确认后 10 分钟内，或赛程文件规定的更短时限内提出。超时、重复或无新证据的申诉，组委会可不予受理。

12.2 申诉材料

- 参赛者姓名或参赛编号、场次、阵营、控制模式和规则版本。
- 争议发生的比赛剩余时间或帧序号。
- 具体诉求及所引用的规则条款。
- 原始日志、录屏、截图、消息包或可复现步骤；不得剪改关键上下文。

12.3 处理与结果

裁判组可调取比赛日志、参赛程序日志和现场录像，并要求参赛者说明。处理结果可为维持原判、修正成绩、补赛、重赛或追加判罚。最终结果由组委会按赛事组织权限作出并记录。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

附录 A 键鼠与界面操作

表 16 默认键位

按键	功能
W/A/S/D	相对当前视线前/左/后/右移动
I/J/K/L	按世界方向移动
鼠标 / 方向键	瞄准
鼠标左键 / 空格	持续射击
1	切换全局视角
2 / 3	返回所选选手视角
Tab	查看战况
M	打开/关闭战术地图
~	查看模块面板
长按 F	开启当前阶段可用的能量机关
H	全手动模式在补给区或基地增益点按住 3 秒补弹
F12	帮助
Esc	释放/锁定光标
P / F8	通信设置与返回模式选择入口

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

红方 RED
5000
Round - 1
09:46
0
0
蓝方 BLUE
5000
前哨站
1500
前哨站
1500
7 哨兵
6 无人机
5 步兵
4 步兵
3 步兵
2 工程
1 步兵
步兵 1
工程 2
步兵 3
步兵 4
步兵 5
无人机 6
哨兵 7
F 已开启，19s后结束
射击初速度
0.00
发弹量
100 / 100
0.0 / 170
系统
09:59 蓝方机器人已就绪
机器人
蓝方 / 步兵 1
热量 0 / 170 冷却 12/s
已发射 0 发
200 / 200
运行中
H
按住 H 补弹
机器人
遥控器
自定义控制器
图传
RFID识别
模块
UWB
底盘
云台
17mm电源

图 5 蓝方比赛界面示例

附录 B ROS 接口速查

表 17 主要 ROS 2 话题

话题	类型	方向与用途
/autoaim/frame	tdt_interface/AutoAimFrame	游戏→程序；推荐原子图像、状态和内参
/autoaim/state	tdt_interface/AutoAimState	游戏→程序；自身状态与敌方血量
/camera/image_raw/compressed	sensor_msgs/CompressedImage	游戏→程序；有订阅者时拆分转发
/navigation/enemies	std_msgs/String	游戏→程序；低频敌方位置 JSON
/target_speed_player_N	geometry_msgs/TwistStamped	程序→游戏；底盘速度
/target_angles_player_N	tdt_interface/SendData	程序→游戏；世界光轴角与射击许可

N 为蓝方 1、红方 2。未选阵营的指令被拒绝。运行时应以正式镜像中的 ros2 interface show 输出为字段依据。

B.1 自身状态关键字段

表 18 AutoAimState 速查

字段	含义
player_id	蓝方 1 / 红方 2
health / max_health	自身当前/最大血量
is_weakened	复活后虚弱状态
ammo_remaining / ammo_capacity	剩余/容量

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

position / twist	转轴世界位置与实际速度
projectile_speed	最近成功一发的实际初速度，场景单位/s
enemy_healths[7]	敌方 1—7 号血量
session_id / frame_sequence	会话与帧身份

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

附录 C 检录清单

表 19 赛前技术检录清单

类别	检查项	通过标准
身份	参赛者本人及参赛编号	与个人报名信息一致
镜像	Unity Player 与 ROS 消息版本	校验值和版本符合通知
网络	离线、端口、ROS_DOMAIN_ID	仅连接允许链路，无外网依赖
时间	系统时钟	时间戳有效且无比赛中修改
图像	960×720 JPEG 与 camera_info	可接收、帧龄受控、会话检查有效
底盘	速度、坐标、超时	权限正确，断流 0.5 秒内停止
云台	世界角、pitch 范围、射击许可	权限正确，if_shoot=false 立即撤销
安全	终止方式	裁判指令后可立即终止
结果	日志与成绩页	可保留并能按场次检索

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

附录 D 参数总表与术语表

表 20 关键参数总表

参数	V1.0.0 标准值
比赛阶段	600 s
战亡上限	5
基地 / 前哨血量	5000 / 1500 HP
基础弹丸伤害	20 HP
复活等待 / 无敌	5 / 30 s
复活血量	最大血量 10%，向上取整
补弹停留	补给区或基地增益点内连续 3 s
补给区回血	每秒最大血量 25%
前哨站增益区	+100 发
图像	960×720 JPEG Q90，默认目标 120 Hz
命令超时	0.5 s
自动射击到位误差	< 1.2°
map 比例	3 场景单位 = 1 m
pitch	向下为正，[-60°,60°]
弹丸初速度	23.2—23.8 m/s
弹丸重力	9.81 m/s^2

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会

D.1 缩略语

表 21 缩略语

缩略语	含义
ROS	Robot Operating System
HP	Health Point，血量
HUD	Head-Up Display，抬头显示
FOV	Field of View，视场角
JPEG	联合图像专家组压缩格式
UTC	协调世界时
PID	比例—积分—微分控制
JSON	JavaScript Object Notation

文档结束

《RoboMaster 2027 东北大学校园视觉挑战赛比赛规则手册》V1.0.0。请在参赛前确认是否存在更新版本或补充通知。

© 2027 东北大学校园视觉挑战赛组委会